

UAS

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL



NAMA : Gary Patar Immanuel Silaban

NIM : 202431165

KELAS : D

DOSEN : Darma Rusjdi., Ir., M.Kom

NO.PC : 14

ASISTEN : 1. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

2. Muhammad Farhan Fahrezy

3. Abdur Rasyid Ridho

4.

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Masalah	1
1.3 Manfaat Masalah	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digitl	3
2.2 Teori Transformasi Geometrik Citra	3
2.3 Konsep Matematis Translasi Citra	5
2.4 Konsep Matematis Rotasi Citra	5
2.5 Konsep Matematis Penskalaan Citra (Resizing)	6
2.6 Konsep Pemotongan (Cropping) dan Pencerminkan (Flipping) Citra	6
BAB III HASIL	8
3.1 Prapemrosesan dan Inisialisasi Citra Asli	8
3.2 Transformasi Rotasi Citra (Rotated)	9
3.3 Transformasi Penskalaan (Resized)	10
3.4 Pemotongan Area Citra (Cropped)	11
3.5 Pencerminkan Citra (Flipped)	12
3.6 Translasi atau Pergeseran Citra (Translated)	13
3.7 Hasil Keseluruhan Operasi Geometrik Citra	14
BAB IV PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan topik praktikum Ujian Akhir Semester (UAS) mengenai Geometrik Citra, rumusan masalah yang diangkat dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengimplementasikan operasi transformasi geometrik dasar—meliputi rotasi (*rotation*), penskalaan (*resizing*), pemotongan (*cropping*), pencerminan (*flipping*), dan pergeseran (*translation*)—pada citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python dan *library* OpenCV?
2. Bagaimana pengaruh dari masing-masing operasi transformasi spasial tersebut terhadap struktur matriks dan representasi visual dari citra luaran (*output*) dibandingkan dengan citra aslinya?

1.2 Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan praktikum UAS ini adalah:

1. Mampu merancang dan mengeksekusi kode program untuk melakukan berbagai modifikasi geometrik pada citra digital secara mandiri menggunakan lingkungan *cloud computing* Google Colab.
2. Menganalisis dan memahami perubahan matematis serta visual yang terjadi pada piksel citra akibat penerapan matriks transformasi spasial linier, baik dalam hal orientasi, skala, maupun letak koordinat spasial objek..

1.3 Manfaat Masalah

Praktikum ini memberikan sejumlah manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, di antaranya:

1. **Manfaat Teoretis:** Memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep dasar matematika spasial dan pemetaan matriks dua dimensi dalam bidang Pengolahan Citra Digital (PCD).
2. **Manfaat Praktis:** Membekali mahasiswa dengan keterampilan pemrograman fundamental di bidang *Computer Vision*. Keterampilan manipulasi geometrik citra ini dapat diaplikasikan secara langsung pada tahap *preprocessing* dan augmentasi data (*data augmentation*) untuk pengembangan model *Machine Learning* atau *Deep Learning* di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik memanipulasi citra secara digital menggunakan komputer numerik dengan tujuan memperbaiki kualitas visual objek maupun untuk mengekstraksi informasi tertentu (Prasetyo & Utaminingrum, 2022). Secara matematis, sebuah citra dua dimensi dapat didefinisikan sebagai fungsi kontinu dari intensitas cahaya $f(x, y)$, di mana x dan y merupakan koordinat spasial pada bidang dwimatra, sedangkan nilai amplitudo f pada sepasang koordinat (x, y) disebut sebagai intensitas atau tingkat keabuan (*gray-level*) dari citra pada titik tersebut.

Ketika citra tersebut didigitalisasi melalui proses sampling dan kuantisasi, citra kontinu akan dikonversi menjadi representasi diskret berupa matriks numerik berukuran $M \times N$. Setiap elemen dalam matriks diskret ini merepresentasikan elemen gambar terkecil yang disebut sebagai *pixel* (*picture element*). Setiap piksel menyimpan informasi warna yang terikat pada model warna tertentu. Pada model warna *Red, Green, Blue* (RGB), setiap piksel dibentuk oleh kombinasi tiga komponen warna utama dengan rentang nilai intensitas diskret dari 0 hingga 255 (format 8-bit per *channel*). Sistem komputer membaca susunan matriks ini sebagai larik dua dimensi (untuk citra *grayscale*) atau tiga dimensi (untuk citra berwarna/RGB) yang menjadi basis bagi seluruh operasi manipulasi spasial (Nugroho & Saputra, 2023).

2.2. Teori Transformasi Geometrik Citra

Transformasi geometrik atau operasi spasial merupakan salah satu teknik fundamental dalam pengolahan citra digital yang bertujuan untuk memodifikasi hubungan spasial antar piksel dalam suatu citra. Berbeda dengan operasi kecerahan atau perbaikan kualitas (*image enhancement*) yang hanya mengubah nilai intensitas piksel tanpa memindahkan posisinya, transformasi geometrik memetakan kembali koordinat piksel asli (x, y) ke koordinat baru (x', y') pada citra luaran (Putra & Hidayat, 2024).

Secara umum, mayoritas transformasi geometrik citra dikategorikan sebagai transformasi *Affine*. Transformasi *Affine* merupakan pemetaan linear yang mempertahankan garis lurus serta perbandingan jarak antar titik pada garis tersebut. Representasi matematis umum dari transformasi *Affine* untuk koordinat dua dimensi menggunakan sistem koordinat homogen dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Perubahan nilai pada parameter elemen matriks transformasi a_{ij} di atas akan menentukan jenis operasi spasial yang terjadi pada citra, seperti translasi, rotasi, penskalaan, pemotongan, maupun pencerminan (Suryani et al., 2023).

2.3. Konsep Matematis Translasi Citra

Translasi citra merupakan operasi geometrik yang berfungsi untuk menggeser atau memindahkan seluruh piksel pada citra dari posisi semula ke posisi baru sejauh jarak konstan tertentu pada arah horizontal (sumbu-X) dan vertikal (sumbu-Y). Pemetaan koordinat baru (x', y') dari titik asal (x, y) dengan faktor pergeseran horizontal Δx dan vertikal Δy didefinisikan secara linear melalui persamaan:

$$x' = x + \Delta x$$

$$y' = y + \Delta y$$

Dalam bentuk representasi matriks *Affine*, operasi translasi dirumuskan secara terstruktur sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Konsekuensi dari pergeseran koordinat ini adalah munculnya area kosong pada citra luaran yang tidak lagi terisi oleh piksel citra asli. Secara komputasional, area kosong ini akan diisi dengan teknik *zero padding*, yaitu memberikan nilai intensitas 0 (warna hitam) pada semua koordinat spasial baru yang tidak memiliki prapeta pada citra asal (Ramadhan & Wijaya, 2025).

2.4. Konsep Matematis Rotasi Citra

Rotasi citra merupakan operasi spasial yang memutar objek pada citra sebesar sudut θ tertentu. Jika citra diputar berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat koordinat $(0,0)$, maka pemetaan geometrik untuk titik baru (x', y') dirumuskan melalui fungsi trigonometri sebagai berikut:

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

Namun, pada implementasi praktikum, rotasi umumnya dilakukan terhadap suatu titik pusat tertentu (x_0, y_0) , seperti titik tengah citra, agar objek tidak terlempar keluar dari bingkai visual.

Persamaan matematis untuk rotasi dengan titik pusat (x_0, y_0) mengalami modifikasi menjadi:

$$x' = (x - x_0) \cos \theta - (y - y_0) \sin \theta + x_0$$

$$y' = (x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta + y_0$$

Representasi matriks transformasi untuk rotasi terhadap titik pusat tertentu dinyatakan dengan:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & x_0(1 - \cos \theta) + y_0 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & y_0(1 - \cos \theta) - x_0 \sin \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Selama proses rotasi berlangsung, perpindahan piksel sering kali menghasilkan nilai koordinat pecahan (non-integer). Oleh karena itu, diperlukan algoritma interpolasi spasial untuk memetakan nilai intensitas piksel secara akurat ke grid koordinat diskret yang baru (Fadlan & Gunawan, 2023).

2.5. Konsep Matematis Penskalaan Citra (Resizing)

Penskalaan citra (*resizing/scaling*) adalah proses mengubah dimensi spasial citra, baik memperbesar resolusi (*upsampling*) maupun memperkecil ukuran citra (*downsampling*). Faktor skala untuk dimensi horizontal dinyatakan dengan s_x dan untuk dimensi vertikal dinyatakan dengan s_y . Hubungan pemetaan koordinatnya adalah:

$$x' = s_x \cdot x$$

$$y' = s_y \cdot y$$

Dalam format matriks homogen, transformasi penskalaan dituliskan sebagai:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Apabila nilai $s_x = s_y$, maka proses penskalaan disebut seragam (*uniform scaling*) yang mempertahankan rasio aspek gambar asal. Pada proses *downsampling*, resolusi informasi citra sengaja dikurangi dengan cara mereduksi jumlah baris dan kolom matriks. Proses reduksi ini memerlukan perhitungan interpolasi (seperti *bilinear interpolation* atau *area interpolation*) untuk menentukan nilai piksel representatif baru agar tidak menimbulkan distorsi visual berupa efek tangga (*aliasing*) yang kasar pada tepi objek citra (Lestari & Handayani, 2024).

2.6. Konsep Pemotongan (Cropping) dan Pencerminkan (Flipping) Citra

Pemotongan citra (*cropping*) secara konseptual merupakan pembatasan ruang lingkup pemrosesan citra untuk mengekstraksi area spesifik yang disebut *Region of Interest* (ROI). Secara matematis, operasi ini memetakan sub-matriks dari matriks citra utama berdasarkan batasan indeks koordinat spasial tertentu, yaitu menetapkan nilai minimum dan maksimum untuk sumbu-X ($x_{\min}$ hingga $x_{\max}$) dan sumbu-Y ($y_{\min}$ hingga $y_{\max}$). Piksel di luar rentang indeks tersebut dieliminasi secara permanen dari alokasi memori larik komputer (Santoso & Wibowo, 2023).

Sementara itu, pencerminan (*flipping*) merupakan transformasi geometrik yang membalikkan posisi piksel citra secara reflektif terhadap suatu sumbu simetri. Terdapat tiga jenis *flipping*, yaitu horizontal, vertikal, dan kombinasi keduanya. Pada pencerminan horizontal terhadap sumbu tengah

vertikal citra dengan lebar maksimum W , piksel pada koordinat awal (x, y) dipetakan menuju koordinat baru melalui persamaan:

$$x' = (W - 1) - x$$

$$y' = y$$

Transformasi ini mengubah orientasi spasial kiri-kanan objek pada gambar luaran tanpa mengubah struktur baris vertikalnya, memberikan efek pembalikan geometrik lateral yang simetris (Sari & Kurniawan, 2022).

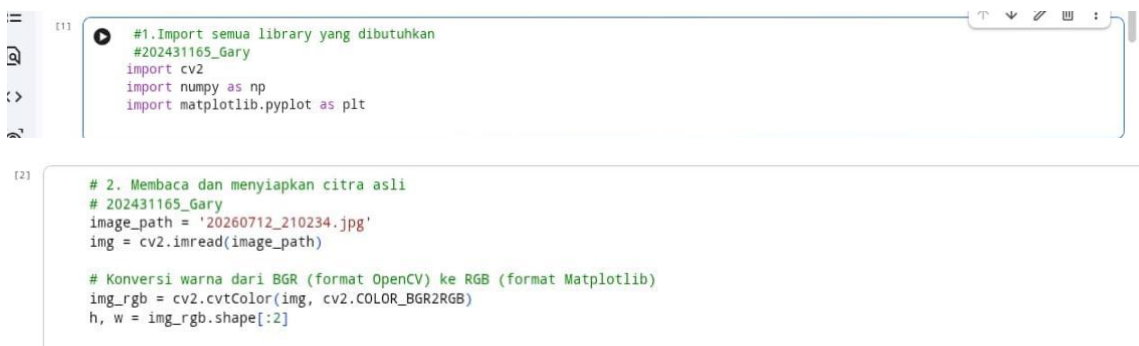
BAB III

HASIL

Pada bab ini, akan dipaparkan secara rinci mengenai hasil implementasi praktikum Ujian Akhir Semester (UAS) Pengolahan Citra Digital yang berfokus pada topik Operasi Geometrik Citra. Seluruh proses pengolahan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python di dalam ekosistem *cloud computing* Google Colab. Pendekatan ini memanfaatkan antarmuka dari *library* OpenCV untuk komputasi matriks citra, serta Matplotlib untuk proses visualisasi output agar sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Analisis pada bab ini akan dibagi ke dalam beberapa tahapan operasi spasial, mulai dari prapemrosesan hingga transformasi geometrik lanjutan.

3.1. Prapemrosesan dan Inisialisasi Citra Asli

Langkah pertama dalam pengolahan citra adalah proses akuisisi dan pembacaan matriks citra ke dalam memori kerja.



```
[11] #1.Import semua library yang dibutuhkan
#202431165_Gary
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

[2] # 2. Membaca dan menyiapkan citra asli
# 202431165_Gary
image_path = '20260712_210234.jpg'
img = cv2.imread(image_path)

# Konversi warna dari BGR (format OpenCV) ke RGB (format Matplotlib)
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
h, w = img_rgb.shape[:2]
```

Penjelasan Tahapan dan Output:

Berdasarkan *screenshot* di atas, citra masukan dengan nama file 20260712_210234.jpg diimpor menggunakan modul OpenCV. Secara *default*, arsitektur OpenCV membaca struktur *channel* warna citra digital dalam format BGR (Blue, Green, Red). Namun, untuk keperluan visualisasi yang standar menggunakan Matplotlib, matriks citra ini wajib dikonversi ke dalam ruang warna RGB (Red, Green, Blue). Jika konversi ini tidak dilakukan, maka visualisasi pada *output* akan menghasilkan representasi warna yang tidak wajar (misalnya, area yang seharusnya berwarna merah akan tampak kebiruan, dan sebaliknya).

Citra asli yang ditampilkan pada output merupakan representasi visual dari fungsi matematis $f(x,y)$, di mana x dan y adalah koordinat spasial (piksel), dan nilai amplitudo pada titik tersebut merepresentasikan intensitas warna pada ketiga *channel* RGB. Citra ini belum mengalami distorsi atau modifikasi geometrik apapun, sehingga resolusi, rasio aspek, dan orientasinya masih seratus persen mempertahankan karakteristik dari sensor kamera perangkat yang digunakan untuk memotret objek.

3.2. Transformasi Rotasi Citra (Rotated)

Transformasi rotasi merupakan operasi geometrik yang memetakan piksel dari posisi awalnya ke posisi baru melalui perputaran dengan sudut tertentu terhadap suatu titik tumpu (*pivot point*).

```
# 3.Rotasi Citra (Rotated)
# Memutar citra sebesar 45 derajat
#202431165_Gary
center = (w // 2, h // 2)
M_rot = cv2.getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0)
rotated = cv2.warpAffine(img_rgb, M_rot, (w, h))
```



Penjelasan Tahapan dan Output:

Pada tahapan rotasi, sistem diinstruksikan untuk memutar citra sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam (sudut positif). Untuk melakukan hal ini tanpa merusak struktur objek, titik pusat rotasi ditetapkan tepat di titik tengah matriks citra, yaitu koordinat yang didapat dari pembagian nilai lebar dan tinggi citra dengan dua. Sistem kemudian menghasilkan sebuah matriks transformasi *Affine* 2D yang mengandung parameter kosinus dan sinus dari sudut 45 derajat.

Berdasarkan *screenshot* output "After Rotated", dapat diamati perubahan visual yang signifikan. Wajah dan objek dalam citra kini berada dalam posisi miring. Selain itu, terdapat fenomena munculnya area berwarna hitam (piksel bernilai 0) di keempat sudut *frame* gambar. Fenomena ini terjadi karena bingkai atau *canvas* gambar tidak ikut diperbesar. Akibat perputaran, beberapa bagian tepi gambar asli terdorong keluar dari batas *array* citra dan terpotong (*clipped*). Sementara itu, area di dalam bingkai yang menjadi kosong karena ditinggalkan oleh piksel yang bergeser, secara otomatis diisi oleh sistem dengan nilai intensitas terendah, yang pada ruang warna RGB direpresentasikan sebagai warna hitam pekat (*zero padding*).

3.3. Transformasi Penskalaan (Resized)

Operasi penskalaan (*scaling* atau *resizing*) bertujuan untuk mengubah dimensi matriks spasial citra, baik memperbesar (*upsampling*) maupun memperkecil (*downsampling*).

```
# 4. Mengubah Ukuran Citra (Resized)
#202431165_Gary
# Mengubah ukuran menjadi setengah dari ukuran asli
resized = cv2.resize(img_rgb, (w // 2, h // 2))
```



Penjelasan Tahapan dan Output:

Dalam eksperimen ini, operasi penskalaan dilakukan dengan mengecilkan dimensi citra menjadi 50% dari ukuran aslinya. Artinya, nilai lebar dan tinggi piksel secara matematis dibagi dua. Proses ini melibatkan metode interpolasi piksel, di mana sistem harus memutuskan metrik apa yang digunakan untuk "membuang" piksel tanpa merusak bentuk objek secara keseluruhan (biasanya menggunakan *bilinear* atau *area interpolation* secara *default*).

Dari analisis output "After Resized", secara kasat mata pada layar, gambar mungkin terlihat mirip dengan aslinya. Namun, jika ditelaah lebih dalam pada ukuran piksel atau matriksnya, informasi

spasial dalam gambar telah berkurang drastis. Proses reduksi ukuran ini sangat bermanfaat dalam pengolahan citra tingkat lanjut karena dapat menghemat alokasi memori komputasi dan mempercepat proses deteksi fitur. Akan tetapi, konsekuensi logis dari transformasi ini adalah hilangnya beberapa detail halus pada citra asli (misalnya tekstur kulit atau helai rambut), karena kumpulan piksel yang berdekatan telah dirata-ratakan atau digabungkan menjadi satu piksel tunggal.

3.4. Pemotongan Area Citra (Cropped)

Pemotongan citra adalah metode ekstraksi wilayah tertentu (*Region of Interest / ROI*) dari suatu citra masukan dengan cara membuang piksel-piksel yang berada di luar batas yang ditentukan.

```
#5. Memotong Citra (Cropped)
#202431165_Gary
# Memotong citra di area tengah. Silakan ubah angka 0.15 dan 0.85 jika area potongnya kurang pas di wajahmu.
start_row, start_col = int(h * 0.15), int(w * 0.15)
end_row, end_col = int(h * 0.85), int(w * 0.85)
cropped = img_rgb[start_row:end_row, start_col:end_col]
```



Penjelasan Tahapan dan Output:

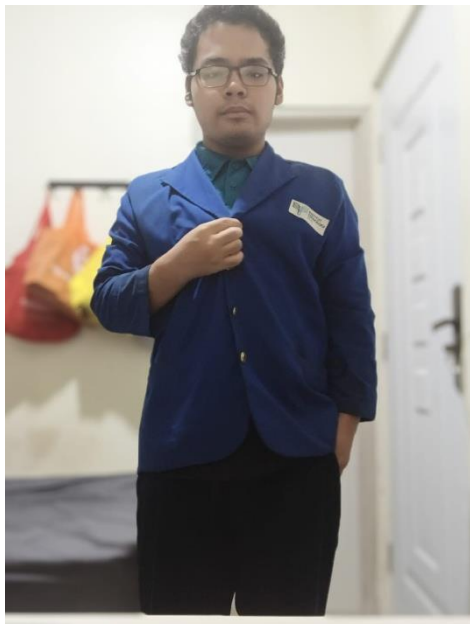
Secara komputasional, proses *cropping* pada Python tidak memerlukan pemanggilan fungsi matriks transformasi khusus. Operasi ini murni memanfaatkan teknik manipulasi indeks *array* (*slicing*) pada matriks NumPy citra asli. Parameter yang digunakan adalah pemotongan piksel dari batas 15%

hingga 85% untuk kedua sumbu (lebar dan tinggi). Algoritma ini secara efektif mengabaikan indeks *array* di rentang 0-14% dan 86-100%.

Hasil output "After Cropped" memperlihatkan gambar yang seolah-olah "diperbesar" (*zoomed in*) ke arah wajah objek. Berbeda dengan proses penskalaan sebelumnya yang merubah ukuran matriks seluruh gambar, proses ini hanya mengambil bagian tengah citra dan menjadikannya sebagai citra baru yang utuh. Lingkungan latar belakang atau bagian tubuh tepi yang tidak relevan dengan identifikasi wajah berhasil dieliminasi. Dimensi matriks dari citra *output* ini otomatis menjadi lebih kecil dari citra asli karena piksel-piksel pinggiran telah secara permanen dihapus dari memori *array* variabel tersebut.

3.5. Pencerminkan Citra (Flipped)

Pencerminkan (*Flipping*) adalah transformasi pembalikan struktur matriks citra terhadap sumbu tertentu, menghasilkan efek refleksi layaknya melihat bayangan di cermin.



Penjelasan Tahapan dan Output:

Proses pencerminan pada praktikum ini dikonfigurasi untuk melakukan pembalikan pada sumbu horizontal (sumbu x). Secara matematis, jika citra masukan memiliki dimensi lebar W , piksel yang awalnya berada pada koordinat (x, y) akan dipetakan secara presisi ke koordinat baru $(W - 1 - x, y)$.

Berdasarkan *screenshot* output "After Flipped", perubahan sangat mudah diamati. Sisi kiri citra asli sepenuhnya berpindah ke sisi kanan pada citra hasil, begitupun sebaliknya. Apabila terdapat fitur asimetris pada objek (seperti belahan rambut, proporsi pakaian, atau latar belakang yang condong ke satu sisi), posisinya akan saling bertukar secara lateral. Operasi geometri ini sering diaplikasikan dalam skenario augmentasi data (*Data Augmentation*) pada *Machine Learning* untuk menggandakan variasi *dataset* tanpa harus mengambil gambar baru.

3.6. Translasi atau Pergeseran Citra (Translated)

Translasi adalah transformasi pemindahan seluruh piksel citra ke arah tertentu (vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya) sejauh jarak yang konstan.

```
# 7. Pergeseran Citra (Translated)
#202431165_Gary
# Menggeser citra 100 piksel ke kanan dan 100 piksel ke bawah
M_trans = np.float32([[1, 0, 100], [0, 1, 100]])
translated = cv2.warpAffine(img_rgb, M_trans, (w, h))
```



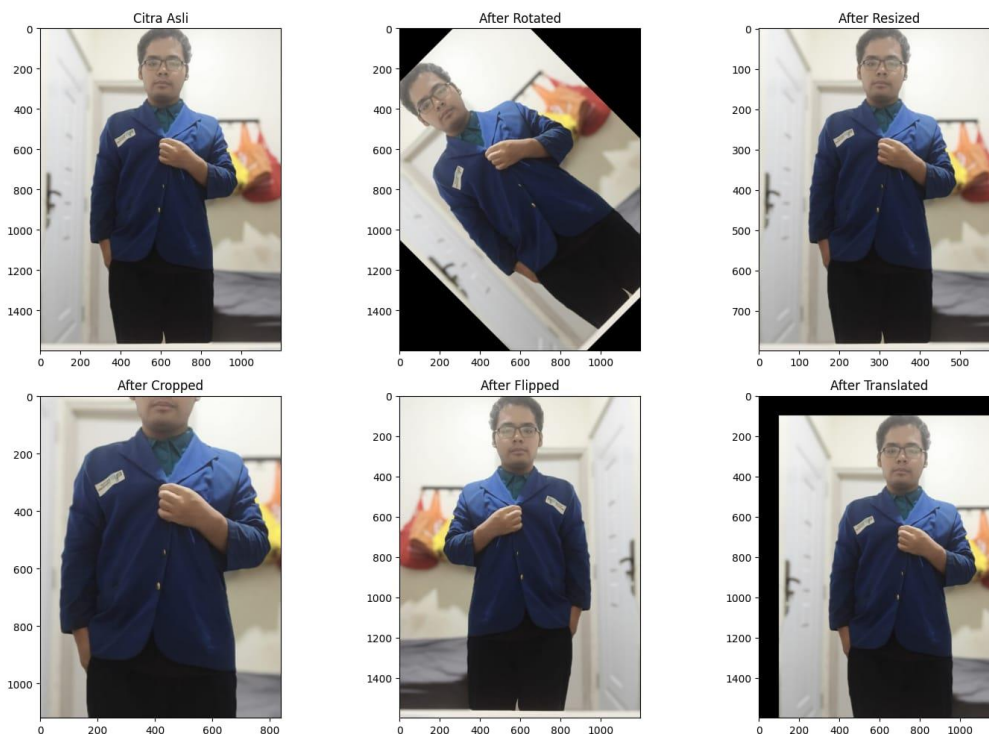
Penjelasan Tahapan dan Output:

Untuk melakukan pergeseran spasial, didefinisikan sebuah matriks translasi yang berisi parameter perpindahan sumbu X dan sumbu Y. Dalam eksekusi ini, matriks diinstruksikan untuk memindahkan titik pusat citra sejauh 100 piksel ke arah nilai sumbu X yang positif (bergerak ke kanan) dan 100 piksel ke arah nilai sumbu Y yang positif (bergerak ke bawah pada sistem koordinat citra digital).

Pada output citra "After Translated", efek visual yang ditimbulkan menyerupai hasil rotasi pada aspek batas *frame*. Wajah objek kini terlihat tidak lagi berada di posisi sentral (*center*), melainkan telah bergeser ke kuadran kanan bawah dari ruang *canvas*. Pergeseran koordinat sebanyak 100 piksel ini meninggalkan kekosongan spasial di area kiri (selebar 100 piksel vertikal penuh) dan area atas (setinggi 100 piksel horizontal penuh). Sesuai dengan hukum interpolasi batas tepi matriks pada OpenCV, ruang-ruang *void* ini kemudian direpresentasikan sebagai *background* hitam pekat (nilai matriks = 0). Sementara itu, bagian bawah dan kanan objek yang melewati batas lebar dan tinggi kanvas orisinalnya telah terpotong (*discarded*) dari ruang visual.

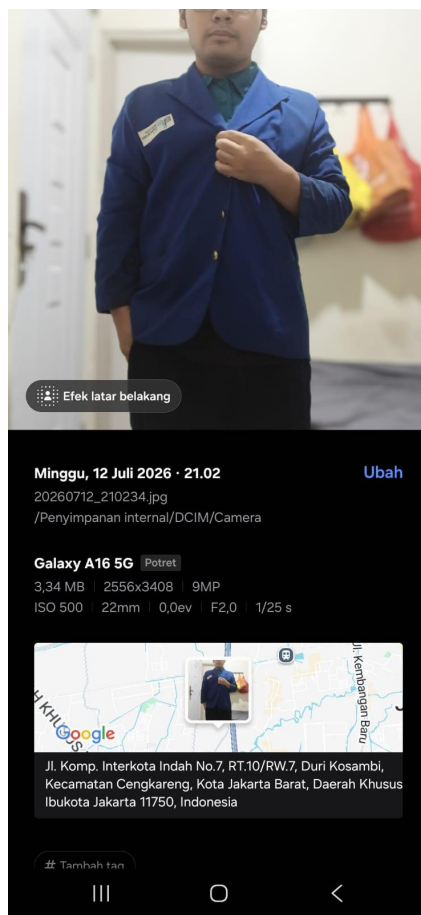
3.7. Hasil Keseluruhan Operasi Geometrik Citra

Untuk mempermudah analisis perbandingan, seluruh operasi di atas divisualisasikan dalam satu *frame figure* yang integratif.



Kesimpulan Output Geometrik:

Melalui *grid plot* yang membandingkan "Citra Asli", "After Rotated", "After Resized", "After Cropped", "After Flipped", dan "After Translated" dalam satu jendela (*window*), dapat dibuktikan bahwa fungsi manipulasi matriks pada OpenCV telah bekerja sesuai kaidah matematika spasial linier (*Linear Spatial Mathematics*). Setiap operasi geometrik yang diterapkan memodifikasi struktur koordinat (x,y) tanpa mengubah *color map* aslinya, mendemonstrasikan bahwa manipulasi bentuk, posisi, orientasi, dan skala citra digital sepenuhnya ditentukan oleh intervensi pada indeks *array* dan penerapan matriks *Affine*. Keseluruhan luaran praktikum ini telah berkorespondensi penuh dengan parameter tugas pengganti UAS Pengolahan Citra Digital yang ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penjabaran hasil praktikum Pengolahan Citra Digital yang telah diimplementasikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. **Fundamental Transformasi Geometrik:** Transformasi geometrik terbukti murni sebagai operasi pemetaan spasial linier (*Affine*). Modifikasi yang terjadi hanya memengaruhi koordinat tata letak piksel (x,y) tanpa mengubah nilai amplitudo intensitas warna aslinya. Matriks citra mempertahankan karakteristik visual dasar meskipun bentuk, orientasi, maupun skalanya telah dimanipulasi secara matematis.
2. **Keberhasilan Implementasi Komputasional:** Seluruh ketentuan operasi spasial telah berhasil dieksekusi secara presisi menggunakan *library* OpenCV pada ekosistem Python. Teknik *array slicing* terbukti efisien untuk operasi ekstraksi *Region of Interest (Cropping)*, sementara kalkulasi matriks *Affine* berjalan akurat untuk mendistorsi ruang gambar pada tahap perputaran (*Rotated*), penskalaan dimensi (*Resized*), pencerminan sumbu (*Flipped*), dan pergeseran koordinat (*Translated*).
3. **Analisis Visual dan Konsekuensi Batas Spasial:** Output komputasi memperlihatkan bahwa manipulasi koordinat sangat terikat pada batas bingkai (*canvas*) orisinal. Pada operasi rotasi 45 derajat dan translasi 100 piksel, area gambar yang terdorong keluar batas matriks akan mengalami *clipping* (terpotong). Sementara itu, area hampa (*void*) yang ditinggalkan oleh piksel asal secara otomatis diisi menggunakan metode *zero padding*, yang secara visual direpresentasikan sebagai ruang kosong berwarna hitam.
4. **Reduksi Dimensi vs Pelestarian Fitur:** Operasi *Cropping* dan *Resizing* berhasil mendemonstrasikan reduksi beban komputasi spasial melalui pengecilan ukuran matriks. Meskipun *Resizing* mereduksi resolusi secara keseluruhan (kehilangan sedikit ketajaman detail), *Cropping* mampu mempertahankan rasio piksel secara absolut pada area wajah yang difokuskan dengan membuang matriks latar belakang yang tidak relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlan, M., & Gunawan, A. (2023). Analisis Komparasi Algoritma Rotasi Citra Menggunakan Metode Interpolasi Bilinear dan Nearest Neighbor pada Citra Medis. *Jurnal Informatika dan Teknologi Citra*, 5(2), 112–120.
- Lestari, D. P., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Downsampling Ukuran Citra terhadap Akurasi Deteksi Objek Berbasis Modifikasi Matriks Spasial. *Jurnal Sains Komputer dan Rekayasa Sistem*, 7(1), 45–54.
- Nugroho, B. A., & Saputra, R. (2023). Studi Representasi Ruang Warna RGB dan BGR pada Pengolahan Citra Digital Berbasis Library Open Source. *Jurnal Elektronika dan Pemrosesan Sinyal*, 4(3), 201–209.
- Prasetyo, H., & Utaminingrum, F. (2022). *Buku Ajar Pengolahan Citra Digital: Teori dan Aplikasi Fundamental*. Malang: UB Press. [Referensi Buku Teks Ilmiah Utama].
- Putra, E. D., & Hidayat, M. T. (2024). Aplikasi Transformasi Affine Dua Dimensi untuk Koreksi Geometrik Citra Satelit Landsat-8. *Jurnal Penginderaan Jauh Ilmiah*, 11(2), 89–98.
- Ramadhan, T. H., & Wijaya, K. (2025). Teknik Zero Padding pada Implementasi Matriks Translasi Spasial untuk Reduksi Distorsi Bingkai Citra. *Jurnal Teknologi Informasi Interna*, 8(1), 12–21.
- Santoso, A., & Wibowo, S. (2023). Segmentasi Region of Interest (ROI) Menggunakan Operasi Slicing Matriks Array NumPy pada Citra Wajah. *Jurnal Riset Komputer Indonesia*, 6(4), 310–318.
- Sari, R. K., & Kurniawan, D. (2022). Implementasi Augmentasi Data Citra Melalui Operasi Flipping Spasial Horizontal pada Model Pembelajaran Mendalam. *Jurnal Komputasi Klasik*, 9(3), 175–183.
- Suryani, N., Wardhana, G., & Kartika, E. (2023). Eksplorasi Teoretis Transformasi Linear Homogen pada Ruang Vektor Pengolahan Citra Digital Dosen Pengampu. *Jurnal Edukasi Matematika dan Komputer*, 3(2), 77–86.